



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



**Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)**

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Bases de Datos

-Gabriel Hurtado Avilés-

Práctica 1-Ejercicio 5

Caso de estudio

3CV4

Cortés Rios Hazel Alexis

Sistema de Gestión Deportiva Escolar

1. Identificación del problema

En la escuela se realizan diferentes actividades deportivas durante el ciclo escolar. Entre ellas se encuentran torneos internos y la participación de equipos representativos de la institución en diferentes competencias.

En el caso de los torneos internos, existen diferentes modalidades, como fútbol 11 y fútbol 7, en las que participan distintos equipos, jugadores y árbitros. Es necesario registrar los partidos, sus fechas, los equipos participantes, los árbitros asignados y los resultados.

Por otro lado, la escuela cuenta con equipos representativos o selecciones deportivas en diferentes disciplinas, como fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol y tocho. En estas selecciones participan estudiantes de la institución, por lo que también es necesario administrar información relacionada con ellos, como su número de boleta, grupo, turno, número de seguro social, y si cuenta con la beca deportiva.

Actualmente, administrar toda esta información mediante registros independientes puede provocar duplicidad de datos, dificultad para consultar información y problemas para mantener actualizados los registros de los estudiantes y equipos.

Por esta razón, se propone desarrollar un Sistema de Gestión Deportiva Escolar que centralice la información de estudiantes, deportes, equipos, selecciones, torneos, partidos.

El objetivo principal es contar con una base de datos que permita organizar la información deportiva de la institución y facilitar la consulta y administración de sus diferentes actividades.

2. Entrevista simulada con el cliente

Para identificar las necesidades del sistema se plantea una entrevista simulada con el responsable del área deportiva de la escuela.

Pregunta 1. ¿Qué información necesitan registrar de los estudiantes que participan en actividades deportivas?

Respuesta esperada: Se necesita registrar su nombre completo, teléfono, teléfono de emergencia, número de boleta, número de seguro social, carrera o programa académico, si cuenta con beca deportiva. También se necesita identificar en qué actividades deportivas participa.

Pregunta 2. ¿Qué deportes maneja actualmente la escuela?

Respuesta esperada: Actualmente se manejan deportes como fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol y tocho. El sistema debe permitir agregar nuevos deportes posteriormente.

Pregunta 3. ¿Qué diferencia existe entre un torneo interno y una selección deportiva?

Respuesta esperada: Un torneo interno es una competencia en la que participan diferentes equipos de la escuela. Una selección deportiva representa oficialmente a la institución y puede participar en competencias externas o institucionales.

Pregunta 4. ¿Qué torneos hay actualmente en la escuela?

Respuesta esperada: Actualmente existen torneos internos de fútbol 11 y fútbol 7. Estas modalidades deben poder distinguirse para saber en qué competencia participa cada equipo.

Pregunta 5. ¿Qué información necesitan registrar de los equipos?

Respuesta esperada: Se necesita registrar el nombre del equipo, deporte, modalidad cuando corresponda y los jugadores que pertenecen a él.

Pregunta 6. ¿Qué información se necesita registrar de los partidos de torneo interno?

Respuesta esperada: Se debe registrar el torneo, fecha, hora, cancha, equipos participantes y resultado del partido.

Pregunta 7. ¿Un jugador puede participar en diferentes actividades deportivas?

Respuesta esperada: Sí. Un estudiante puede participar en diferentes deportes o actividades, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la institución.

Pregunta 8. ¿Un estudiante puede pertenecer a diferentes equipos?

Respuesta esperada: Puede participar en diferentes equipos o actividades deportivas dependiendo de la competencia. Por esta razón, el sistema debe registrar cada participación de manera independiente.

Pregunta 10. ¿Qué reportes necesita consultar el responsable deportivo?

Respuesta esperada: Necesita consultar los jugadores de cada equipo, las selecciones por deporte, los partidos programados, los resultados.

Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia se consulta la información?

Respuesta esperada: La información se consulta constantemente durante los torneos y periodos de selección. Los partidos y resultados requieren actualización frecuente, mientras que los datos de los estudiantes y equipos se actualizan cuando existen cambios.

Pregunta 12. ¿Qué problema principal se busca solucionar?

Respuesta esperada: Se busca centralizar la información deportiva, evitar registros duplicados, facilitar la consulta de jugadores y equipos y mantener un historial organizado de partidos y participaciones.

3. Requerimientos del sistema

A partir de la entrevista se establecen los datos que la base de datos debe almacenar y las funciones que el sistema debe proporcionar.

3.1 Datos que debe almacenar

Estudiantes

El sistema debe almacenar:

- Número de boleta. PK
- Nombre.
- Apellidos.
- Número de seguro social.
- Teléfono
- Teléfono de emergencia
- Carrera o programa académico.
- Turno
- Beca

Deportes

Debe almacenar:

- ID del deporte. PK
- Nombre del deporte.
- Descripción.

Ejemplos:

- Fútbol.

- Béisbol.
- Voleibol.
- Básquetbol.
- Tocho.

El sistema debe permitir agregar nuevos deportes.

Equipos(torneo interno)

Debe almacenar:

- ID del equipo.
- Nombre del equipo.
- Tipo de equipo.
- Estado del equipo.

Torneos

Debe almacenar:

- ID del torneo. pk
- Nombre.
- Deporte.
- Modalidad.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Estado del torneo.

Por ejemplo:

- Torneo Interno de Fútbol 11.
- Torneo Interno de Fútbol 7.

Partidos

Debe almacenar:

- ID del partido.
- Torneo.
- Fecha.
- Hora.
- Equipo local.
- Equipo visitante.
- Marcador del equipo local.
- Marcador del equipo visitante.

Selecciones deportivas

Debe almacenar:

- ID de selección **PK**
- Nombre de la selección
- Entrenador a cargo

Integrantes de selección

De manera similar, una selección puede estar formada por varios estudiantes y un estudiante puede participar en diferentes selecciones deportivas.

Debe almacenar:

- ID de integración. **PK**
- Número de boleta. **FK**
- ID de selección. **FK**
- Fecha de ingreso.
- Estado.

Entrenadores

Para evitar almacenar directamente todos los datos del entrenador dentro de cada selección, se puede crear una entidad independiente.

Debe almacenar:

- ID del entrenador. **PK**
- Nombre.
- Apellidos.
- Teléfono.
- Correo electrónico.

Esto permite que los datos del entrenador se mantengan organizados y puedan actualizarse sin modificar directamente la información de la selección.

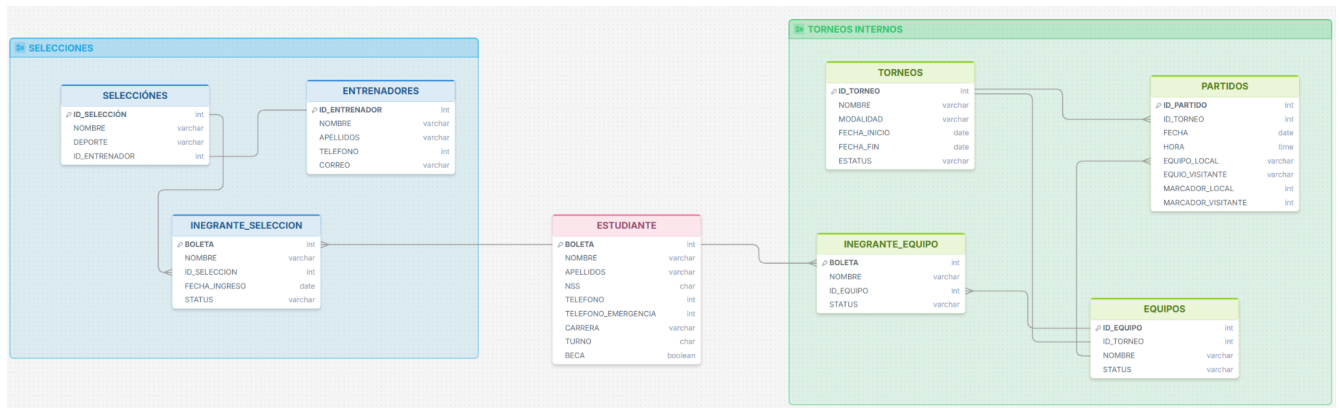
3.2 Funciones que debe cumplir el sistema

El sistema deberá permitir:

1. Registrar y consultar los datos de los estudiantes.
2. Registrar los diferentes deportes de la institución.
3. Registrar los equipos participantes en torneos internos.
4. Registrar las selecciones deportivas.
5. Registrar los entrenadores responsables de las selecciones.
6. Registrar los integrantes de cada selección.
7. Registrar los torneos internos.

8. Diferenciar los torneos de fútbol 11 y fútbol 7.
9. Registrar los partidos correspondientes a cada torneo.
10. Registrar los resultados de los partidos.
11. Consultar los equipos participantes en un torneo.
12. Consultar los integrantes de las diferentes selecciones.
13. Consultar el deporte y entrenador de cada selección.
14. Consultar los partidos programados.
15. Consultar los resultados de partidos anteriores.

4. Modelo entidad-relación



5. Justificación del modelo

Las entidades fueron definidas a partir de las necesidades identificadas durante la entrevista con el responsable del área deportiva.

La entidad ESTUDIANTE concentra los datos personales y escolares de cada participante. Esto permite almacenar una sola vez información como el número de boleta, teléfono, teléfono de emergencia, carrera, turno y beca deportiva. De esta manera, cuando el estudiante participa en un equipo o selección, no es necesario repetir sus datos personales.

La entidad EQUIPO representa los grupos que participan en los torneos internos. Los torneos pueden ser de diferentes modalidades, por ejemplo, fútbol 11 y fútbol 7, por lo que la información de la modalidad se almacena en TORNEO.

La entidad TORNEO permite organizar las competencias y relacionarlas con un deporte determinado. Esto hace posible diferenciar los diferentes torneos que puede tener la institución.

La entidad PARTIDO permite registrar los encuentros que se realizan dentro de cada torneo. Se relaciona dos veces con EQUIPO, ya que cada partido necesita identificar un equipo local y uno visitante. Además, permite almacenar información como fecha, hora, cancha y marcador.

Las entidades SELECCION y ENTRENADOR se mantienen separadas de los equipos de torneo interno porque representan una función diferente dentro de la institución. Una selección representa oficialmente a la escuela y cuenta con un entrenador responsable.

Las entidades INTEGRANTE_EQUIPO e INTEGRANTE_SELECCION permiten solucionar las relaciones de muchos a muchos entre estudiantes y actividades deportivas. Un estudiante puede participar en diferentes equipos o selecciones y, al mismo tiempo, cada equipo o selección puede estar integrado por varios estudiantes

Conclusión

El caso de estudio permite representar una situación real de administración deportiva dentro de una institución educativa. La cantidad de estudiantes, deportes, equipos, selecciones, torneos y partidos genera una cantidad considerable de información que necesita mantenerse organizada.

El modelo entidad-relación propuesto permite relacionar los datos de los estudiantes con sus diferentes actividades deportivas y mantener separados los procesos correspondientes a los torneos internos y a las selecciones representativas. De esta manera, se facilita la consulta y actualización de la información y se reduce la duplicidad de datos.

Este modelo puede servir como base para desarrollar posteriormente una aplicación que permita administrar de manera centralizada las actividades deportivas de la institución.